



TP3

Mehdi Marouane

March 2025

1 Introduction

Ce TP a pour but d'étudier la charge et la décharge d'un condensateur à travers une résistance. Nous analyserons l'évolution de la tension aux bornes du condensateur et déterminerons la constante de temps du circuit RC.

2 charge d'un condensateur

Pour la première manipulation, nous allons observer la charge d'un condensateur de $4700 \mu\text{F}$ à travers une résistance de $4,7k\Omega$, alimenté par une tension de 10 V . À $t = 0$, nous connectons le fil sur la position 1 pour permettre la charge. Ensuite, toutes les 10 secondes, nous relevons la tension du condensateur et enregistrons les valeurs dans un tableau. Ces données nous permettront de tracer la courbe

$$U = f(t)$$

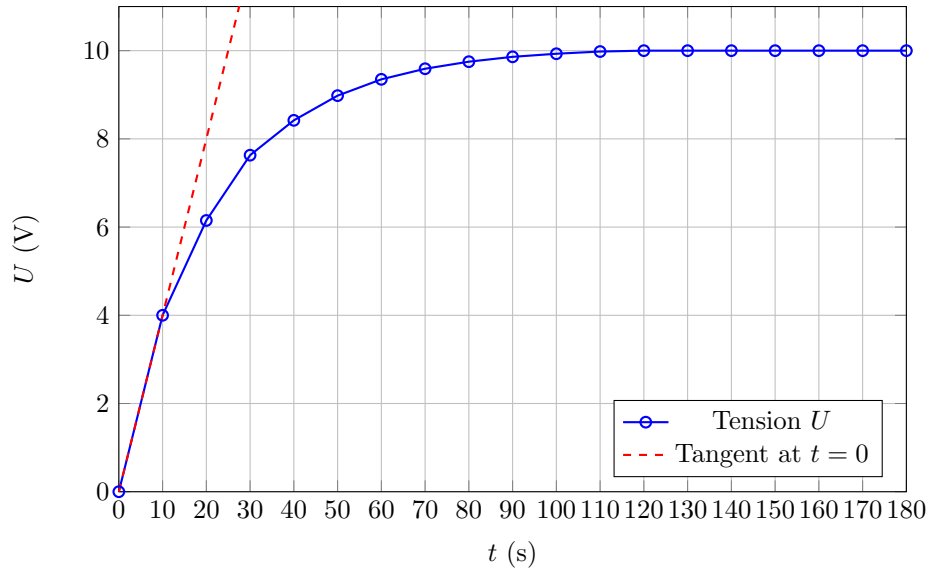
et d'analyser son évolution. Nous utiliserons ensuite la tangente à l'origine pour estimer la constante de temps

$$\tau = RC$$

et comparerons la valeur théorique avec celle mesurée expérimentalement.

$t \text{ (s)}$	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
$U \text{ (V)}$	0	4	6.15	7.63	8.42	8.98	9.35	9.59	9.75	9.86	9.93	9.98	10	10	10	10	10	10	10

Table 1: Évolution de la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps



Nous devons déterminer la constante de temps τ , comparer sa valeur théorique et expérimentale, puis expliquer pourquoi la tension devient constante.

D'après la relation $\tau = RC$, la constante de temps est définie comme le temps nécessaire pour que la tension du condensateur atteigne 63% de la tension finale E . Nous utilisons la formule suivante :

$$V(\tau) = 0.63E$$

Avec $E = 10V$, nous avons :

$$V(\tau) = 0.63 \times 10 = 6.3V$$

En observant les valeurs du tableau, nous constatons que la tension est $U = 6.15V$ à $t = 20s$ et $U = 7.63V$ à $t = 30s$. Nous pouvons donc estimer que :

$$\tau \approx 22 - 23s$$

Calculons maintenant la valeur théorique de τ en utilisant les données du circuit :

$$R = 4.7k\Omega = 4700\Omega, \quad C = 4700\mu F = 4.7 \times 10^{-3}F$$

$$RC = 4700 \times 4.7 \times 10^{-3} = 22.09s$$

Nous constatons que la valeur expérimentale $\tau \approx 22 - 23s$ est très proche de la valeur théorique :

$$\tau = 22.09s$$

ce qui confirme la validité de la relation $\tau = RC$.

Enfin, la tension du condensateur devient constante à 10V car, lors de la charge, le courant diminue progressivement. Lorsque le condensateur est entièrement chargé, il n'y a plus de courant circulant dans le circuit, et le condensateur agit comme un circuit ouvert en courant continu. Par conséquent, la tension reste stable à sa valeur maximale :

$$U = 10V \quad (\text{tension finale})$$

3 Décharge d'un condensateur à travers une résistance

Dans cette seconde manipulation, nous étudions la **décharge** du condensateur au lieu de sa charge. Au temps $t = 0s$, le fil est placé sur la position 2, permettant au condensateur de se décharger à travers la résistance. Nous relevons la tension U toutes les 10 secondes jusqu'à ce que le condensateur soit complètement déchargé.

Le tableau suivant présente l'évolution de la tension au cours du temps :

t (s)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
U (V)	10	6.84	4.45	3.86	1.82	1.20	0.8	0.52	0.34	0.23	0.15	0.11	0.07	0.05	0.04	0.03	0.02	0	0

Table 2: Évolution de la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps

En comparant cette courbe à celle de la première manipulation, on observe que la décharge suit une décroissance exponentielle caractérisée par la constante de temps τ . Dans la première expérience, la charge du condensateur suit la relation :

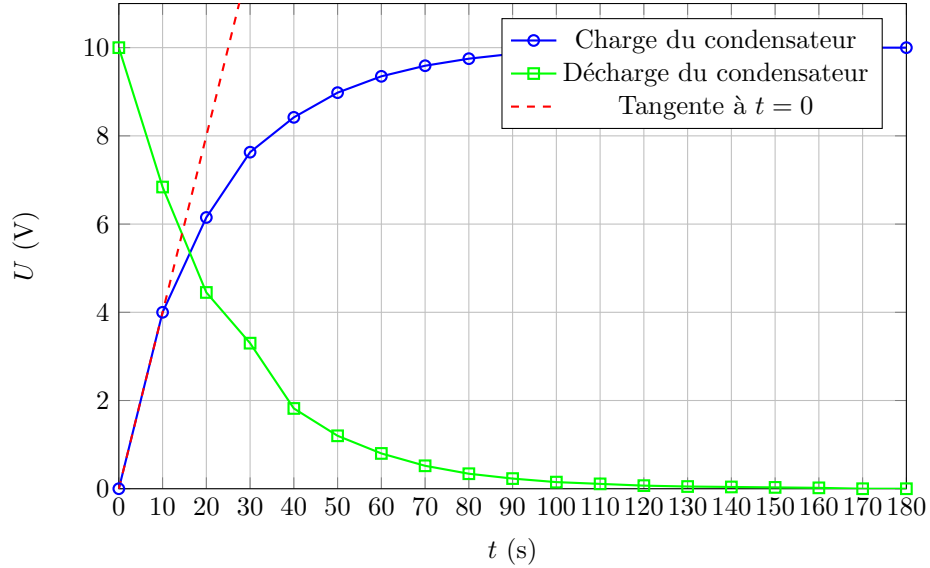
$$U(t) = U_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

Tandis que dans cette seconde manipulation, la décharge suit :

$$U(t) = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

où $\tau = R \cdot C$. En comparant les valeurs expérimentales aux courbes théoriques, on peut estimer la constante de temps τ pour ce circuit. Une différence notable est que dans cette deuxième expérience, la tension décroît continuellement jusqu'à atteindre une valeur proche de zéro, contrairement à la première où elle tend vers une valeur limite (celle de l'alimentation).

Si τ est plus grand dans cette expérience, cela signifie que le produit $R \cdot C$ est plus élevé, ce qui ralentit la décharge. À l'inverse, si τ est plus petit, la décharge est plus rapide.



4 charge de 2 condensateur par la meme resistance

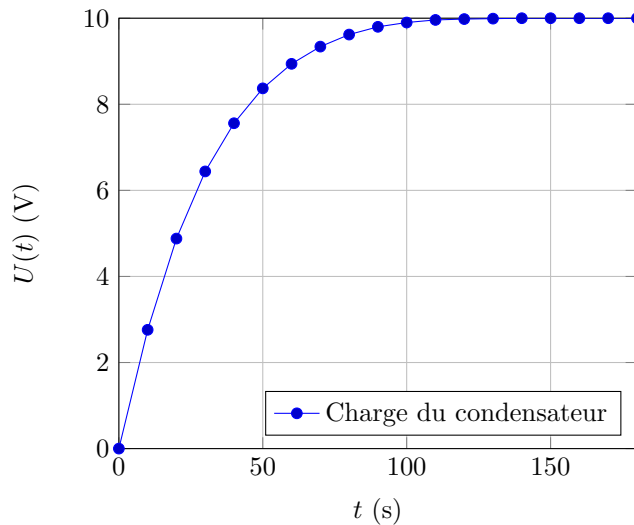
Dans cette manipulation, nous étudions la charge de **deux condensateurs montés en parallèle** à travers une résistance. Le circuit est alimenté par une tension de **10V**, et la résistance en série avec les condensateurs est de **4700 Ω** .

L'expérience commence à $t = 0$ s, où l'on connecte le circuit à la source de tension. À partir de ce moment, nous relevons la tension aux bornes des condensateurs toutes les **10 secondes** pendant une durée totale de **180 secondes**. Ces mesures nous permettent de suivre l'évolution de la charge du condensateur au fil du temps.

Une fois toutes les valeurs enregistrées, nous traçons la courbe $U(t)$ en fonction du temps et déterminons la constante de temps du circuit. Cette courbe sera ensuite comparée à la théorie pour analyser la dynamique de charge et observer comment la tension se stabilise progressivement vers la tension d'alimentation.

t (s)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
U (V)	0	2.76	4.88	6.44	7.56	8.37	8.94	9.34	9.62	9.80	9.90	9.96	9.98	9.99	9.99	10	10	10	10

Table 3: Évolution de la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps



La constante de temps τ théorique est obtenue par la relation $\tau = R \times C'$ avec $C' = 6900\mu F$ et $R = 4700\Omega$, donnant $\tau \approx 32.43s$. En analysant le graphique, nous estimons expérimentalement $\tau_{exp} \approx 34s$. La légère différence entre ces valeurs peut être attribuée aux imprécisions des mesures et aux tolérances des composants utilisés.

5 Influence de la fréquence sur la charge du condensateur

L'expérience consiste à observer la charge d'un condensateur à travers une résistance sous un signal carré. Nous avons relevé la courbe $U_C(t)$ et déterminé la fréquence f_1 pour laquelle le condensateur atteint **95

$$\tau = R \times C$$

et la fréquence correspondante est calculée comme :

$$f_1 = \frac{1}{-2\tau \ln(0.05)} = 834.52 \text{ Hz}$$

Lorsque la fréquence est multipliée par 5, soit $f = 5 \times f_1 = 4172.6 \text{ Hz}$, la période diminue considérablement. Le condensateur n'a alors plus assez de temps pour atteindre des valeurs proches de E avant chaque inversion du signal. En conséquence, la tension $U_C(t)$ devient plus faible et ne suit plus complètement les variations du signal d'entrée.

Ce phénomène s'explique par le comportement du circuit RC en tant que **filtre passe-bas** : lorsque la fréquence augmente, le condensateur se comporte comme une impédance plus faible, limitant ainsi les variations rapides de tension. À des fréquences élevées, le circuit atténue donc les hautes fréquences, ce qui se traduit par une diminution progressive de l'amplitude de $U_C(t)$. Ce résultat est cohérent avec la théorie du filtrage par un circuit RC.

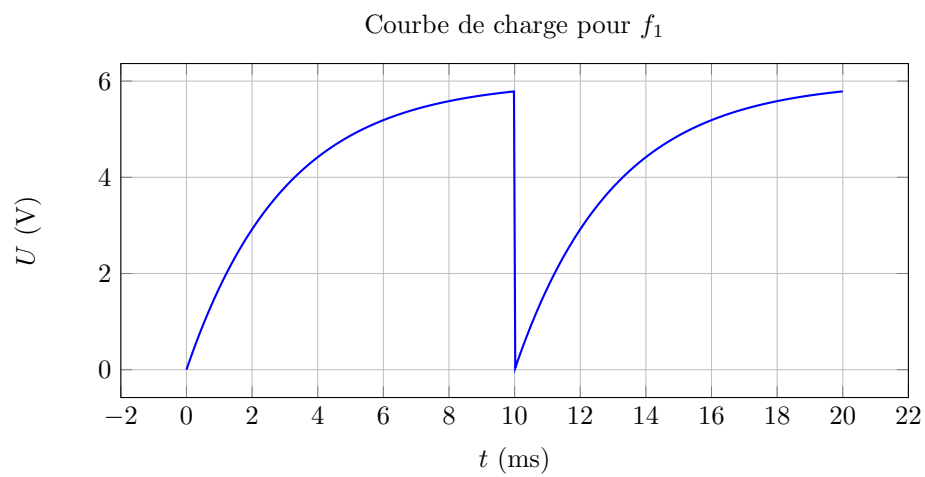


Figure 1: Charge du condensateur pour f_1

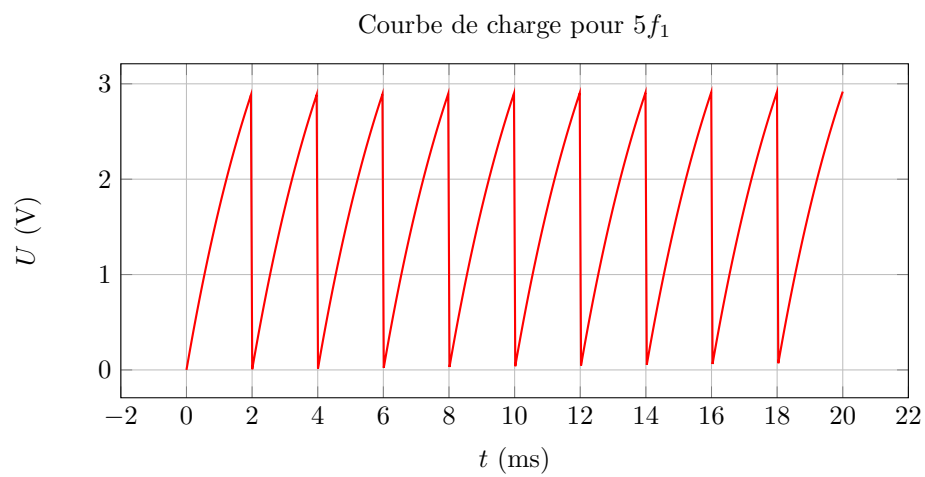


Figure 2: Charge du condensateur pour $5f_1$